

Guía de Despliegue

Esta guía permite replicar la infraestructura de **EcoCompress S3** de manera 100% automatizada.

1. Requisitos del Sistema

- **Python 3.9 o superior:** Lenguaje base para estos scripts de automatización.
- **Librería Boto3:** SDK oficial de AWS para Python ([pip install boto3](#)).
- **AWS CLI configurado:** Acceso a las credenciales de la cuenta de AWS Academy.

2. Configuración de Credenciales

Antes de ejecutar el script, se debe asegurar que el entorno local tiene los permisos necesarios. En la terminal, ejecuta:

Bash

```
None  
aws configure
```

Debe ingresar su [Access Key ID](#), [Secret Access Key](#) y el [Session Token](#) proporcionado por el laboratorio de AWS Academy.

3. Archivos del Proyecto

Asegúrese de que los siguientes archivos se encuentren en la misma carpeta:

- [deploy_infrastructure.py](#): Script de automatización principal.
- [lambda_function.py](#): Código fuente con la lógica de compresión y métricas.

4. Proceso de Despliegue

1. **Ejecución del Script:** Abra una terminal en la carpeta del proyecto y ejecute:
2. Bash

```
None  
python deploy_infrastructure.py
```

3. **Confirmación de Alertas:** El script creará un tema de notificación en **Amazon SNS**. Recibirás un correo de confirmación a tu cuenta; es **obligatorio** hacer clic en el enlace "Confirm Subscription" para que las alertas de resiliencia funcionen.

5. Verificación de Funcionamiento

1. Suba un archivo (ej. [.csv](#) o [.txt](#)) al bucket creado ([ecocompress-s3-storage-gerardo](#)).
2. Pasados 10 segundos, ejecute [aws s3 ls s3://ecocompress-s3-storage-gerardo/](#) para verificar que el archivo original fue reemplazado por la versión [.gz](#).
3. Revise en la consola de **CloudWatch** la métrica [BytesSaved](#) bajo el Namespace [EcoCompressMetrics](#).

Análisis de Costos

Este análisis de costos se realizó con los costos estimados de la calculadora de AWS

Concepto	Uso Estimado	Costo (Free Tier)	Costo (Fuera de Free Tier)
S3 Storage	5 GB al mes	\$0.00	\$0.12 USD / mes
AWS Lambda	10,000 ejecuciones	\$0.00	\$0.02 USD / mes
CloudWatch	3 métricas / 1 alarma	\$0.00	\$0.10 USD / mes
SNS	10 correos al mes	\$0.00	\$0.00 USD
TOTAL		\$0.00	~\$0.24 USD al mes

Justificación Económica: Mantener esta solución por un año fuera de la capa gratuita costaría aproximadamente **\$2.88 USD**, lo cual es un costo insignificante comparado con el ahorro que genera en almacenamiento a largo plazo.